

Стереометрия. Углы

Модуль 2. Занятие 3.2

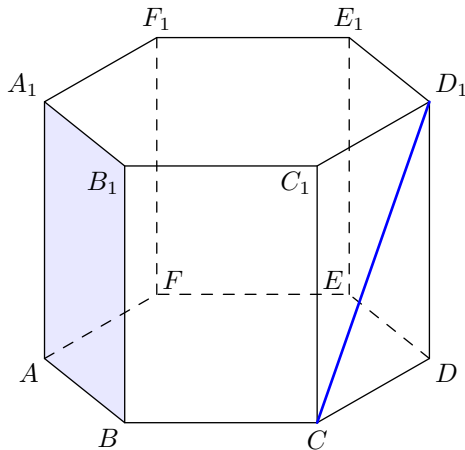
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



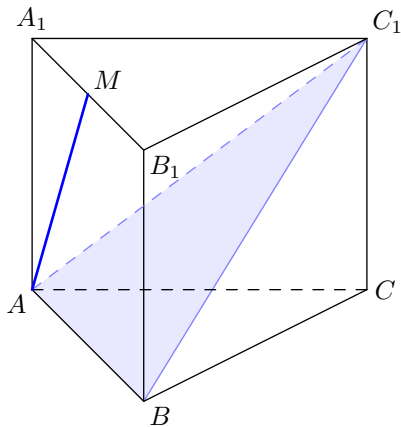
Задача 1

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ сторона основания равна 6, а боковое ребро равно 8. Найдите угол между прямой CD_1 и плоскостью ABB_1 .



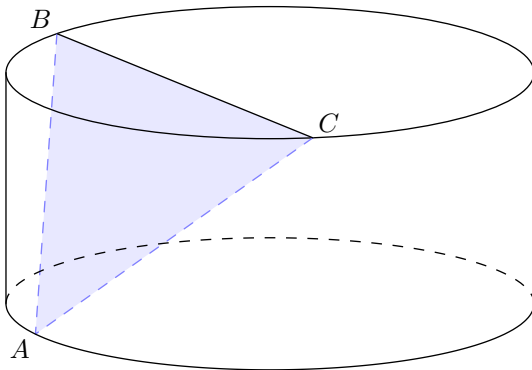
Задача 2

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Точка M — середина ребра A_1B_1 . Найдите угол между прямой AM и плоскостью ABC_1 .



Задача 3

Высота цилиндра равна 3. Равнобедренный треугольник ABC с боковой стороной 10 расположен так, что его вершина A лежит на окружности нижнего основания цилиндра, а вершины B и C — на окружности верхнего основания, притом $\angle BAC = 120^\circ$. Найдите угол между плоскостью ABC и плоскостью основания цилиндра.

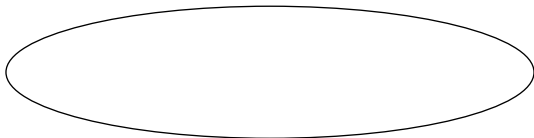


Угол между плоскостями

Определение

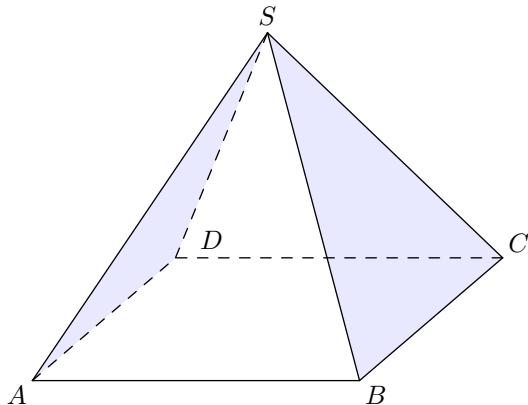
Угол между плоскостями — это наименьший из образованных ими двугранных углов.

- 1) $\alpha \cap \beta = l$
- 2) $AH \subset \alpha, AH \perp l \quad \Rightarrow \quad \angle(\alpha, \beta) = \angle(AH, BH)$
- 3) $BH \subset \beta, BH \perp l$



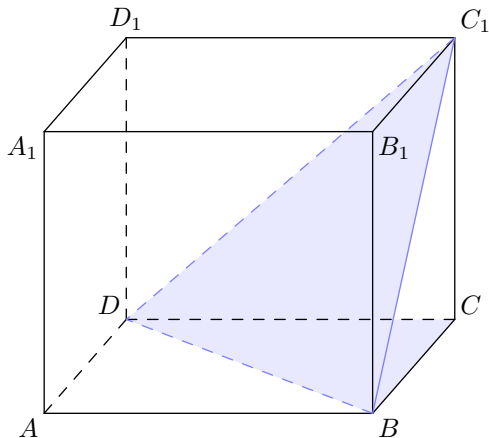
Задача 4

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{3}$. Найдите угол между плоскостями SAD и SBC .



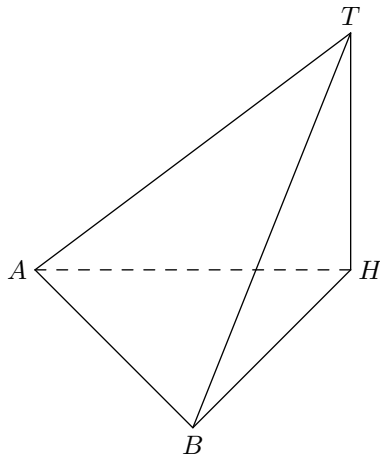
Задача 5

В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ известны длины ребер: $AB = 3$, $BC = 4$, $AA_1 = 12$. Найдите угол между плоскостями $BC_1 D$ и ABC .



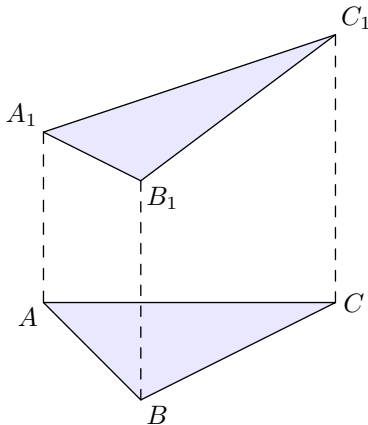
Задача 6

Пусть TH — высота тетраэдра $TABH$. Площади граней TAB и HAB равны S_1 и S_2 соответственно. Найдите угол между плоскостями TAB и HAB .



Теорема о площади ортогональной проекции

Площадь ортогональной проекции многоугольника на плоскость равна площади проектируемого многоугольника, умноженной на косинус угла между плоскостью многоугольника и плоскостью проекций.



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы